



Raí Maciel de Menezes

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3507338537387806>

ID Lattes: **3507338537387806**

Última atualização do currículo em 14/01/2025

Graduado em Física-Bacharelado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) (2014.2). Mestre em Física pela UFPE (2016.2). Doutor em Física pela Universidade de Antuérpia e pela UFPE (2021.2). Fez pós-Doutoramento na Universidade de Antuérpia com fellowship da Research Foundation Flanders (FWO) - Bélgica (2022.1-2023.1). Agraciado com o Prêmio Capes de Tese 2022 da área de ASTRONOMIA / FÍSICA. É professor da Universidade Federal de Pernambuco desde 2023 e pesquisador afiliado à Universidade de Antuérpia. Tem experiência na área de magnetismo, simulação da dinâmica de spins e micromagnética, skyrmions magnéticos e ondas de spin. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Raí Maciel de Menezes

Nome em citações bibliográficas

RAÍ M. MENEZES; MENEZES, RAÍ M.; MENEZES, RAÍ M.; MENEZES, R. M.; MENEZES, R. M.; MENEZES, R. M.; MENEZES, R. M.

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/3507338537387806>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0001-9824-4561>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Federal University of Pernambuco, Centro de Ciências exatas e da Natureza.
Universidade Federal de Pernambuco UF/PE
Iputinga
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (87) 999413076

Formação acadêmica/titulação

2017 - 2021

Doutorado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
com **período co-tutela** em University of Antwerp (Orientador: Milorad V. Milosevic).
Título: Skyrmionics and Magnonics in Chiral

Ferromagnets: from micromagnetic to atomistic control, Ano de obtenção: 2021.

Orientador: Clécio Clemente de Souza Silva.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

2015 - 2017

Mestrado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
Título: Nonuniform Vortex Distributions in Superconductors: From Critical State to Conformal Crystals, Ano de Obtenção: 2017.
Orientador: Clécio Clemente de Souza Silva.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

2011 - 2014

Graduação em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Pós-doutorado

2022 - 2023

Pós-Doutorado.
University of Antwerp, UA, Bélgica.
Bolsista do(a): Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO, Bélgica.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2021 - 2022

Pós-Doutorado.
University of Antwerp, UA, Bélgica.
Bolsista do(a): University of Antwerp, UA, Bélgica.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2023 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor Adjunto, Regime: Dedicção exclusiva.

Atividades

09/2023 - Atual

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Coordenador de Monitoria (Departamento de Física).

06/2023 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Linhas de pesquisa
Pacotes de skyrmions magnéticos e sua dinâmica impulsionada por corrente
Estudo de computação lógica e neuromórfica com ondas de Spin em materiais magnéticos bidimensionais

06/2023 - Atual

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental 1 (2023.1, 2023.2, 2024.1)
Física para Computação (2023.1)
Física Geral 3 (2024.2)

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPQ, Brasil.

Vínculo institucional

2017 - 2021

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Doutorado, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Título do projeto: Skyrmionics and Magnonics in Chiral Ferromagnets: from micromagnetic to atomistic control

Vínculo institucional

2015 - 2017

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional: Mestrado, Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Título do Projeto: Nonuniform vortex distributions in superconductors: from critical state to conformal crystals.

Vínculo institucional

2014 - 2015

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Iniciação Científica

Outras informações

Título do Projeto: Estudo em alta resolução temporal da dinâmica de vórtices em nanoestruturas supercondutoras e em supercondutores multibandas.

Vínculo institucional

2013 - 2014

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Iniciação Científica

Outras informações

Título do Projeto : Dinâmica de Vórtices em Supercondutores Nanoestruturados.

University of Antwerp, UA, Bélgica.

Vínculo institucional

2022 - 2022

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Pos-Doc, Regime: Dedicação exclusiva.

Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO, Bélgica.

Vínculo institucional

2022 - 2023

Vínculo: Bolsista, Enquadramento Funcional:
Pos-Doc, Regime: Dedicação exclusiva.

Linhas de pesquisa

1.

Pacotes de skyrmions magnéticos e sua dinâmica impulsionada por corrente

2.

Estudo de computação lógica e neuromórfica com ondas de Spin em materiais magnéticos bidimensionais

2022 - Atual

Periódico: PHYSICAL REVIEW MATERIALS

2023 - Atual

Periódico: PHYSICAL REVIEW B

2023 - Atual

Periódico: PHYSICAL REVIEW RESEARCH

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Magnetic materials.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Computational physics.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Condensed Matter Physics.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Prêmios e títulos

2022

Prêmio Capes de Tese 2022 da área de ASTRONOMIA / FÍSICA, CAPES.

2019

EPL prize VORTEX-2019 conference (Best Poster presentations), EPL Journal.

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 14

Total de citações: 179

Data: 14/01/2025

Menezes, Rai M. Menezes, R. M. Meneze, Rai M.

Google Scholar

Total de trabalhos: 14

Total de citações: 292

Data: 14/01/2025

<https://scholar.google.com/citations?user=T8VeBzMAAAAJ&hl=pt-BR>

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

MENEZES, RAI M.; MILO?EVI', MILORAD V. . Skyrmion blinking from the conical phase. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 110, p. 174405(12), 2024.

2.

MENEZES, RAÍ M.; MULKERS, JEROEN ; DE SOUZA SILVA, CLÉCIO C. ; VAN WAEYENBERGE, BARTEL ; MILO?EVI', MILORAD V. . Toward magnonic logic and neuromorphic computing: controlling spin waves by spin-polarized current. Physical Review Applied **JCR**, v. 22, p. 054056(10), 2024.

3.

SOENEN, MAARTEN ; BACAKSIZ, CIHAN ; **MENEZES, RAÍ M.** ; MILO?EVI', MILORAD V. . Stacking-dependent topological magnons in bilayer. PHYSICAL REVIEW MATERIALS **JCR**, v. 7, p. 024421, 2023.
Citações: WEB OF SCIENCE 7 | SCOPUS 10

4.

★ **MENEZES, RAÍ M.**; ?ABANI, DENIS ; BACAKSIZ, CIHAN ; DE SOUZA SILVA, CLÉCIO C ; MILO?EVI', MILORAD V. . Tailoring high-frequency magnonics in monolayer chromium trihalides. 2D Materials **JCR**, v. 9, p. 025021, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE 7 | SCOPUS 6

5.

BACAKSIZ, C. ; ?ABANI, D. ; **MENEZES, R. M.** ; MILO?EVI', M. V. . Distinctive magnetic properties of and monolayers caused by spin-orbit coupling. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 103, p. 125418, 2021.
Citações: WEB OF SCIENCE 32 | SCOPUS 32

6.

★ PETROVI', A.'P. ; RAJU, M. ; TEE, X.'Y. ; LOUAT, A. ; MAGGIO-APRILE, I. ; **MENEZES, R.'M.** ; WYSZY'SKI, M.'J. ; DUONG, N.'K. ; REZNIKOV, M. ; RENNER, CH. ; MILO?EVI', M.'V. ; PANAGOPOULOS, C. . Skyrmion-(Anti)Vortex Coupling in a Chiral Magnet-Superconductor Heterostructure. PHYSICAL REVIEW LETTERS **JCR**, v. 126, p. 117205, 2021. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 45 | [SCOPUS](#) 43

7.

MENEZES, RAÍ M.; SILVA, CLÉCIO C. DE SOUZA ; MILO?EVI', MIŁORAD V. . Spin textures in chiral magnetic monolayers with suppressed nearest-neighbor exchange. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 101, p. 214429, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

8.

LEISHMAN, A. W. D. ; **MENEZES, R. M.** ; LONGBONS, G. ; BAUER, E. D. ; JANOSCHEK, M. ; HONECKER, D. ; DEBEER-SCHMITT, L. ; WHITE, J. S. ; SOKOLOVA, A. ; MILO?EVI', M. V. ; ESKILDSEN, M. R. . Topological energy barrier for skyrmion lattice formation in MnSi. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 102, p. 104416, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 8 | [SCOPUS](#) 6

9.

SILVA, FILLIPE C O ; **MENEZES, RAÍ M** ; CABRAL, LEONARDO R E ; DE SOUZA SILVA, CLÉCIO C . Formation and stability of conformal spirals in confined 2D crystals. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER **JCR**, v. 32, p. 505401, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 4 | [SCOPUS](#) 4

10.

MENEZES, RAÍ M.; SARDELLA, EDSON ; CABRAL, LEONARDO R E ; DE SOUZA SILVA, CLÉCIO C . Self-assembled vortex crystals induced by inhomogeneous magnetic textures. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER **JCR**, v. 31, p. 175402, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 7 | [SCOPUS](#) 7

11.

MENEZES, RAÍ M.; MULKERS, JEROEN ; SILVA, CLÉCIO C. DE SOUZA ; MILO?EVI', MIŁORAD V. . Deflection of ferromagnetic and antiferromagnetic skyrmions at heterochiral interfaces. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 99, p. 104409, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 30 | [SCOPUS](#) 30

12.

MENEZES, RAÍ M.; NETO, JOSÉ F. S. ; SILVA, CLÉCIO C. DE SOUZA ; MILO?EVI', MIŁORAD V. . Manipulation of magnetic skyrmions by superconducting vortices in ferromagnet-superconductor heterostructures. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 100, p. 014431, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE™](#) 35 | [SCOPUS](#) 34

13.

MENEZES, RAÍ M.; SILVA, CLÉCIO C. DE SOUZA . Conformal Vortex Crystals. Scientific Reports **JCR**, v. 7, p. 12766, 2017. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 13 | SCOPUS 13

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

MENEZES, RAÍ M.; MULKERS, JEROEN ; DE SOUZA SILVA, CLÉCIO C. ; VAN WAEYENBERGE, BARTEL ; MILOŠEVIĆ, MILORAD V. . Controlling Spin-Waves by Spin-Polarized Current for Logic and Neuromorphic Computing. In: 2024 IEEE International Magnetic Conference Short Papers (INTERMAG Short Papers), 2024, Rio de Janeiro. 2024 IEEE International Magnetic Conference - Short papers (INTERMAG Short papers), 2024. p. 1.

Outras produções bibliográficas

1.

CHALUS, N. ; LEISHMAN, A. W. D. ; **RAÍ M. MENEZES** ; LONGBONS, G. ; WELP, U. ; KWOK, W. ; WHITE, J. S. ; BARTKOWIAK, M. ; CUBITT, R. ; LIU, Y. ; BAUER, E. D. ; JANOSCHEK, M. ; MILOSEVIC, M. V. ; ESKILDSEN, M. R. . Skyrmion Lattice Manipulation with Electric Currents and Thermal Gradients in MnSi - arXiv:2412.07162 2024 (Preprint).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Teses de doutorado

1.

Clecio C. S. Silva; Mauro C. L. Silva; **MENEZES, RAÍ M;** VASCONCELOS, G. L.; WAEYENBERGE, B. V.. Participação em banca de Rubens Henrique Damascena de Souza. Dinâmica não linear e estocástica de partículas ativas confinadas. 2024. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Doutorado

1.

Nadja K. B.; **MENEZES, RAÍ M;** José A. M. Neto; Eduardo O. R. Dias. Participação em banca de Participação em banca de vários. Exame Geral de Doutorado 2024.2. 2024. Exame de qualificação (Doutorando em Programa de Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Colóquios do Departamento de Física da UFPE. Título da apresentação: Skyrmions Magnéticos e Ondas de Spin: Introdução e Aplicações em Computação Não Convencional. 2024. (Seminário).

2.

International magnetics conference INTERMAG 2024. Controlling Spin-Waves by Spin-Polarized Current for Logic and Neuromorphic Computing. 2024. (Congresso).

3.

International meeting on superconducting quantum materials and nanodevices. Skyrmion-vortex coupling in chiral magnet-superconductor heterostructures. 2023. (Congresso).

4.

Seminários de física da matéria condensada - UFRGS. Magnonics in 2D magnetic materials. 2021. (Seminário).

5.

MMM2020. TERAHERTZ MAGNONICS IN 2D CHROMIUM TRIHALIDES WITH ATOMICALLY-ENGINEERED DZIALOSHINSKII-MORIYA INTERACTION. 2020. (Congresso).

6.

Vortex 2019. MANIPULATION OF MAGNETIC SKYRMIONS IN CHIRAL FERROMAGNETIC AND SUPERCONDUCTING HETEROSTRUCTURES. 2019. (Congresso).

7.

Vortex2017 (Internacional). Apresentação em poster: Nonuniform vortex configurations in type-II superconductors. 2017. (Congresso).

8.

XXXIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste (Nacional). Apresentação oral: Vortex dynamics in non-homogeneous superconductors. 2015. (Congresso).

XXII Congresso de Iniciação Científica-CONIC (Local). Apresentação oral: Computational study of thermomagnetic avalanches in superconducting films. 2014. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Tese de doutorado

1.

Fernando Augusto Fernandes de Santana. Current-free dynamics of skyrmions in magnetic heterostructures. Início: 2024. Tese (Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Coorientador).

2.

JEAN FELIPE OLIVEIRA DA SILVA. Neuromorphic magnonics in two-dimensional magnetic materials. Início: 2023. Tese (Doutorado em Doctoral program in Physics) - University of Antwerp. (Coorientador).

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 13:56:57

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)